Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

Sistemas Operativos (SIU4085)

Proyecto

15%

Simulación de un Sistema de Reservas

Objetivos del Proyecto

a. Resolver un problema concurrente utilizando procesos y los hilos de la librería POSIX.
b. Comunicar los procesos utilizando pipes nominales
c. Uso de señales para realizar operaciones periódicas y comunicación asincrónica entre procesos.
d. Familiarizarse con llamadas al sistema para la gestión de procesos e hilos y el manejo de archivos

Descripción General

En este proyecto se implementará un sistema que permita hacer reserva de horas en un parque privado. El parque Berlín es muy pequeño, suelen ir muchas familias durante la época vacacional y los servicios dentro del parque colapsan. Por esta razón, los administradores han decidido realizar un sistema para que las familias puedan reservar horas en el parque, y así ellos puedan tener controlado un aforo máximo. Ejecutaremos el programa simulando las familias que entrarán a usar el servicio en un determinado día.

La aplicación tendrá una arquitectura del tipo cliente/servidor. El servidor, llamado **Controlador de Reserva**, es un proceso que atenderá las solicitudes de reserva para estar en el parque. Estas solicitudes son realizadas por varios **Agentes de Reserva**, que son los procesos cliente. Los procesos se comunicarán a través de pipes nominales. A continuación, se explican de forma

general las funciones de estos componentes para posteriormente exponer detalles de su implementación.

Controlador de Reserva

Este proceso tiene las siguientes funciones:

- Recibe las solicitudes de los Agentes de Reserva y las autoriza o rechaza dependiendo de la cantidad de gente que ya ha reservado en las horas solicitadas. En algunos casos, si es posible, coloca a las personas en un espacio de tiempo distinto al solicitado.

- Va simulando el tiempo transcurrido. Y cada vez que transcurre una "hora", realiza las siguientes acciones: saca personas del parque porque se les acaba su tiempo y autoriza la entrada de las personas que reservaron para la siguiente hora.

- Al finalizar el día, emite un reporte acerca de la ocupación del parque

Agentes de Reserva

Los Agentes son procesos que solicitan, al Controlador de Reservas, espacios para grupos familiares en un determinado día.

Implementación de los procesos

Controlador de Reserva

El proceso se invoca desde el shell de la siguiente forma:

$ ./controlador –i horaInicio –f horafinal –s segundoshora –t totalpersonas –p pipecrecibe

Donde:

- ***horainicio***: hora inicial para comenzar la simulación. Las horas estarán en formato de 24 horas (1 -24). Se supone que el parque está abierto desde las 7 hasta las 19 horas, por lo que la hora de inicio de la simulación debe estar en esos rangos y debe ser menor a las 19 horas. Las horas serán números enteros.

- ***horafinal*:** hora final de la simulación. Las horas estarán en formato 1-24. Se supone que el parque está abierta desde las 7 hasta las 19 horas, por lo que una hora que se

encuentre fuera de estos rangos no debe ser válida. Las horas serán números enteros y la hora final de simulación debe ser mayor a la hora inicial.

- ***segundoshora***: para disminuir el tiempo de simulación, este parámetro indicará el número en segundos de tiempo real que deben transcurrir para simular que ha pasado una hora en la simulación.

- ***totalpersonas*:** Es la cantidad máxima de personas que pueden estar en el parque en cada hora (aforo permitido)

- ***pipecrecibe***: Por este pipe, los agentes envían información al Controlador de Reserva. En la figura 1, el rectángulo verde llamado pipe1, sería este pipe.

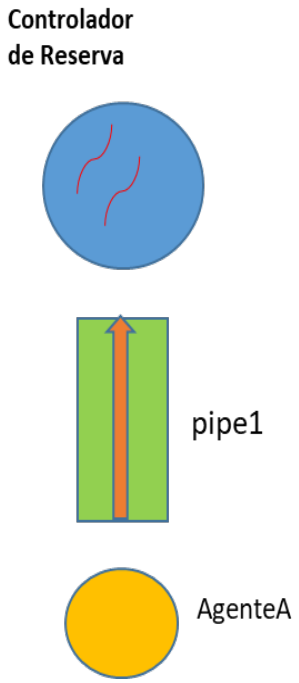

Figura 1: Comunicación entre un Agente y el controlador de Reserva

A continuación, se explican las diferentes funciones de este proceso:

Al momento de inicialización: el proceso inicializa la hora de su reloj según el parámetro recibido (***horainicio***), inicializa sus estructuras de datos, realiza las instrucciones correspondientes para que el reloj le avise cuando ha transcurrido una hora (dentro de los próximos *segundoshora*), crea y abre el pipe *pipecrecibe* para las comunicaciones con los agentes. Una vez realizadas estas tareas, se dispone a esperar, tanto la conexión de los agentes, como la señal del reloj (esto pudiera implementarse con dos hilos, tal y como se sugiere en las giguras). Mientras está esperando, pueden ocurrir los siguientes eventos:

- **Conexión de un agente:** Cada vez que se crea un agente, éste le envía un mensaje inicial al controlador donde le escribe su nombre (ver parámetros de entrada del agente). El controlador le devuelve la hora actual del sistema con base en la simulación que está realizando. **Esta comunicación inicial puede usarse también para que el agente le envíe al controlador el nombre del pipe por donde se enviarán datos en el sentido controlador->agente y cualquier otra información que se considere pertinente.** Lo anterior se muestra en la figura 2: El agente le envía su

nombre al controlador, así como el nombre del pipe que se usará para la comunicación en sentido Controlador->Agente (PipeAgenteA de color morado). El agente le devuelve la hora actual.

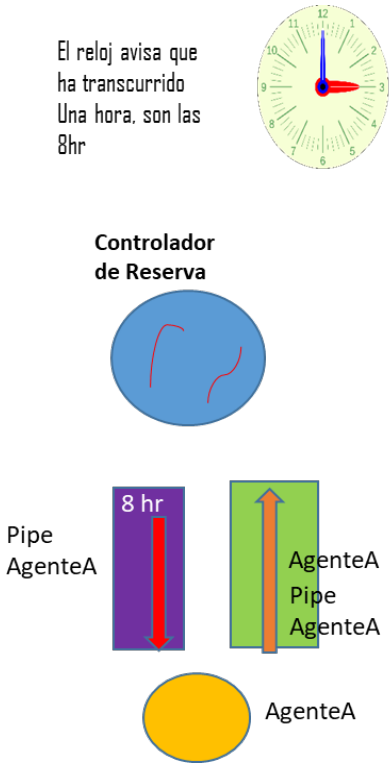

Figura 2: Comunicación inicial del Agente al Controlador de Reserva

- **Recibir peticiones de los agentes**: las peticiones de los Agentes estarán relacionadas únicamente con la reserva para un grupo familiar de X personas que desean estar en el parque dos horas a partir de la hora W (Ver en la figura 3, al final del documento, un ejemplo con 2 Agentes enviando información al Controlador). El Controlador o un hilo del controlador, recibe la petición, revisa sus estructuras y puede devolver la siguiente respuesta al Agente:

    - **Reserva ok**. La solicitud es aprobada, las personas pueden entrar en la playa por **2 horas** a partir de la hora solicitada. La hora solicitada se encuentra dentro del período de simulación.

    - **Reserva garantizada para otras horas.** Para las horas solicitadas por el agente ya no hay cupo en el parque, pero hay cupo en otras horas durante el periodo de simulación. En este caso, el controlador responde con la nueva hora donde ha colocado a la familia.

    - **Reserva negada por tarde**. En este caso el agente está solicitando una reserva para una hora que ya pasó. Al igual que en la situación anterior, si hay algún cupo de dos horas posteriores (dentro del rango de la simulación), se procede a realizar la reserva en horas diferentes a las solicitadas.

    - **Reserva negada, debe volver otro día**. El controlador negará la solicitud de reserva y no propondrá nuevas opciones cuando: a). La hora solicitada sea mayor a ***horafinal***. b) El agente ha solicitado una determinada hora y el

controlador no encuentra disponible ningún bloque de dos horas dentro del periodo de simulación donde se pueda ubicar a la familia. c) El número de personas incluidas en la reserva es mayor al aforo permitido. El controlador debe imprimir las peticiones que va recibiendo en la pantalla (agente que las envía, hora solicitada y cantidad de personas). En la consola del agente, también se deben poder observar las peticiones y sus respectivas respuestas.

- **Transcurre una hora**: Cada vez que ha transcurrido una "hora de simulación" el controlador imprime la hora actual en formato 1-24, también indica cuántas personas y qué familias salen y entran de la playa. Finalmente, avanza el reloj y coloca la alarma para la próxima hora.

Al finalizar la simulación: al finalizar la simulación según los parámetros establecidos, el Controlador imprimirá un reporte que contiene:

a) Horas pico: horas del día en las cuales el parque tuvo el mayor número de personas.

b) Hora u horas del día en las cuales el parque tuvo el menor número de personas.

c) Número de solicitudes negadas

d) Número de solicitudes aceptadas en su hora

e) Número de solicitudes reprogramadas

El Controlador debe terminar a los Agentes con una señal o debe enviarles un mensaje para que terminen.

Agentes

Este tipo de proceso se invoca de la siguiente forma:

$./agente –s *nombre* –a archivosolicitudes –p pipecrecibe

Donde:

- ***nombre**: es* nombre del Agente. No es más que una cadena de caracteres suministrada por el usuario para identificar a un agente particular.

- ***archivosolicitudes***: es el archivo de entrada de donde cada agente tomará las solicitudes de reserva. Se trata de un archivo de texto que contiene en cada línea una solicitud de reserva con el siguiente formato:

  `nombrefamilia,hora,#personas`

  El primer componente es una cadena de caracteres para identificar la familia que hace la reserva, el segundo es la hora (7-19) representada por un numero entero, y el último componente de la línea es el número de personas solicitando la reserva. Cada reserva es

por un total de dos horas. Los campos están separados por comas. A continuación, un ejemplo del contenido del archivo:

```
Zuluaga,8,10
Perez,8,4
Rojas,10,10
```

El agente lee una línea, envía la solicitud al controlador, espera la respuesta y la imprime. Luego, envía al Controlador la siguiente solicitud de reserva. Dado que el agente, al registrarse con el controlador, recibe la hora actual de simulación, no debe enviar solicitudes con una hora anterior a la hora actual. En la figura 3 aparece un ejemplo con las solicitudes que va a enviar cada uno de los agentes.

- *pipecrecibe*: pipe nominal para la comunicación inicial de los agentes con el controlador. Es el mismo pipe que recibe el Controlador como parámetro en su creación.

Detalle de las funciones del Agente

Invocación y registro con el controlador: los procesos Agentes se pueden iniciar en cualquier momento, después de que ha sido inicializado el Controlador de Reservas. Al iniciarse un Agente, abre el pipe de comunicación con el controlador (*pipecrecibe*) y le envía su nombre para que éste lo registre. Es posible que le envíe información adicional según el diseño que realice cada grupo, como por ejemplo, el nombre del pipe para recibir las respuestas del controlador (Ver figura 2)

Lectura del archivo y solicitudes de reserva: Una vez registrado con el Controlador, el Agente abre el archivo de entrada y ejecuta el siguiente algoritmo:

1. Lee línea del archivo.
2. Valida que la hora de reserva no sea inferior a la hora actual de simulación.
3. Envía la solicitud y espera respuesta.
4. Imprimir la respuesta: positiva, reprogramación o denegada.
5. Esperar 2 segundos y volver al paso 1.

Fin de Archivo:

Cuando el archivo termina, el agente termina dando el siguiente mensaje:

Agente <*nombre*> termina.

Entrega del Proyecto

La entrega final será el día domingo 19 de noviembre y la sustentación el día 20 de noviembre. La entrega consiste de los códigos fuente del proyecto y un archivo makefile colocados en un archivo en formato tar.gz . **Sin excepción, los proyectos que no se entreguen el día 19 de noviemembre no serán calificados.** El día de la sustentación los profesores indicarán los archivos de entrada y los casos de prueba.

Observaciones Adicionales

- El proyecto lo deben realizar en grupos de como máximo 3 estudiantes.

- Pueden realizar el proyecto en C o C++, pero usando las llamadas al sistema de Linux y la librería de hilo POSIX. Debe validar las llamadas al sistema.
- Todos los estudiantes deben cargar el proyecto en BS, para que cada uno pueda tener acceso al código el día de la sustentación.
- El día de la sustentación todos los integrantes del equipo deben estar presentes.
- Cualquier duda sobre el enunciado del proyecto debe consultarla con los profesores en forma oportuna. La comprensión del problema y su correcta implementación, según lo indica el enunciado, es parte de lo que se está evaluando.
- Los grupos pueden discutir e intercambiar ideas de forma verbal, **pero bajo ningún concepto pueden compartir código o resultados del informe. Si se detecta copia en los productos entregados, los integrantes de los grupos serán citados a la Dirección de Carrera y el caso será elevado al Decano de la Facultad.**

Suerte

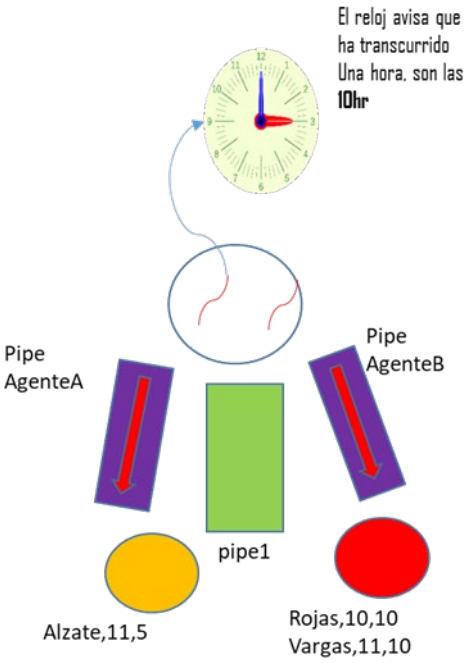

Figura 3: Envío de Información por 2 Agentes (Tenga en cuenta que pueden estar conectados mas de dos agentes.)

Profs. Mariela Curiel/Ricardo González/Osberth Luef de Castro.